Previsione dei consumi di un campus universitario

Modelli di gradient boosting per la gestione dei picchi di potenza

Candidato: Mario Esempio

Relatore: Prof.ssa Anna Prova

Anno accademico 2025/2026

Abstract

La tesi affronta la previsione a breve termine dei consumi elettrici di un campus universitario composto da quattordici edifici. L'obiettivo è fornire all'ufficio tecnico una stima oraria dei consumi delle successive quarantotto ore, utile a pianificare l'avvio degli impianti di climatizzazione e a ridurre i picchi di potenza contrattuale. Il lavoro confronta modelli di regressione lineare, random forest e gradient boosting su tre anni di misure reali, integrate con dati meteorologici e con il calendario accademico. Il modello finale riduce l'errore percentuale medio rispetto alla previsione attualmente in uso ed è stato messo in esercizio in un cruscotto consultato quotidianamente dal personale tecnico.

1 Introduzione

Gli edifici universitari presentano profili di consumo fortemente legati al calendario: lezioni, sessioni d'esame e chiusure estive producono variazioni che i modelli basati sulla sola stagionalità settimanale non riescono a cogliere. L'ufficio tecnico dell'ateneo pianifica oggi l'accensione degli impianti sulla base dell'esperienza degli operatori e di una media mobile dei consumi delle settimane precedenti, con frequenti superamenti della potenza impegnata nei mesi estivi.

La letteratura sulla previsione dei carichi elettrici degli edifici è ampia, ma la maggior parte dei lavori considera edifici residenziali o commerciali con occupazione regolare. Il caso di un campus, in cui l'occupazione dipende da eventi programmati e noti in anticipo, offre l'opportunità di sfruttare informazioni di calendario come variabili esplicative.

2 Metodologia

I dati di consumo provengono dai contatori intelligenti installati nelle cabine di trasformazione dei quattordici edifici, con risoluzione di quindici minuti, per un periodo di tre anni. Le misure sono state estratte dal database PostgreSQL del sistema di telegestione mediante query SQL che aggregano i consumi a livello orario e segnalano gli intervalli con dati mancanti.

La preparazione dei dati è stata implementata in Python con la libreria pandas. Gli intervalli mancanti inferiori alle due ore sono stati ricostruiti per interpolazione lineare, mentre i giorni con lacune più estese sono stati esclusi dall'addestramento. I valori anomali dovuti a errori di comunicazione dei contatori sono stati individuati con il criterio dello scarto interquartile e sostituiti con la mediana della stessa ora nelle quattro settimane precedenti.

Le variabili esplicative comprendono la temperatura esterna e l'irraggiamento solare forniti dal servizio meteorologico regionale, l'ora del giorno e il giorno della settimana codificati in forma ciclica, i consumi ritardati di ventiquattro e centosessantotto ore e un indicatore di attività didattica ricavato dal calendario accademico. La selezione delle variabili è stata condotta tramite mutua informazione rispetto al consumo orario, mantenendo le diciotto variabili più informative.

Sono stati confrontati tre modelli implementati con scikit-learn: una regressione lineare con regolarizzazione ridge come riferimento, una random forest e un modello di gradient boosting basato su istogrammi. Gli iperparametri sono stati scelti con una ricerca casuale su cinquanta configurazioni. La validazione è stata eseguita con una cross-validation a finestra temporale scorrevole su dodici partizioni, per evitare che informazioni future entrassero nell'addestramento. Le metriche adottate sono l'errore assoluto medio e l'errore percentuale assoluto medio.

3 Risultati

Il modello di gradient boosting ha ottenuto un errore percentuale assoluto medio del 6,8 per cento sull'orizzonte di quarantotto ore, contro il 9,4 per cento della random forest e il 14,1 per cento della regressione ridge. La previsione basata sulla media mobile, attualmente in uso presso l'ufficio tecnico, presenta sullo stesso periodo un errore del 17,3 per cento.

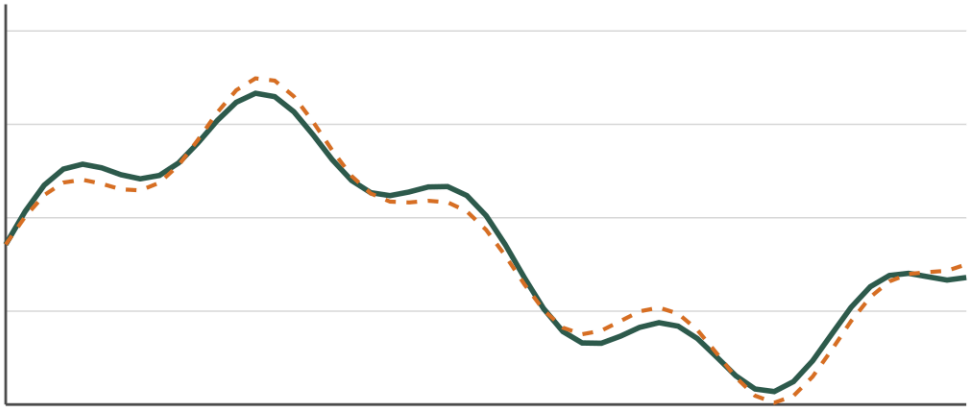

Figura 1: consumo orario misurato (linea continua) e previsto dal modello di gradient boosting (tratteggio) in una settimana di novembre.

L'indicatore di attività didattica è risultato la terza variabile per importanza dopo il consumo ritardato di ventiquattro ore e la temperatura esterna. Nelle settimane di inizio semestre il suo contributo riduce l'errore di oltre quattro punti percentuali rispetto a un modello addestrato senza informazioni di calendario.

Il modello è stato messo in esercizio con un'esecuzione notturna pianificata che scrive le previsioni in un database InfluxDB; le previsioni e i consumi misurati sono visualizzati in un cruscotto Grafana consultato quotidianamente dal personale dell'ufficio tecnico.

4 Discussione

I risultati confermano che le informazioni di calendario sono decisive per gli edifici a occupazione programmata. Il principale limite riguarda gli eventi straordinari, come convegni o chiusure non previste, che non compaiono nel calendario accademico e producono gli errori più ampi. Un secondo limite è la dipendenza dalle previsioni meteorologiche, il cui errore si propaga direttamente sulla stima dei consumi nelle giornate più calde.

L'integrazione di un registro degli eventi straordinari e la stima dell'incertezza tramite regressione quantile rappresentano le estensioni più promettenti per rendere la previsione utilizzabile anche nella gestione dei picchi di potenza.

5 Conclusioni

Il lavoro ha prodotto un sistema di previsione dei consumi orari del campus che migliora sensibilmente la stima attualmente in uso ed è già impiegato dall'ufficio tecnico. Gli sviluppi futuri riguardano l'estensione ai consumi termici e l'uso delle previsioni per l'ottimizzazione automatica degli orari di accensione degli impianti.

Appendice

Elenco delle variabili esplicative utilizzate dal modello finale, con la relativa unità di misura e la fonte del dato, e configurazione degli iperparametri selezionati dalla ricerca casuale.

Bibliografia

Breiman L. Random forests. Machine Learning, 45(1), 2001.

Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. Annals of Statistics, 2001.

Hong T., Fan S. Probabilistic electric load forecasting: a tutorial review. International Journal of Forecasting, 32(3), 2016.